

Yıl: 2021

Kategori: Yabancı Çalışma (Finlandiya ve İtalya - Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi & Trento Üniversitesi / Journal of Intelligent Manufacturing)

Bu makale, madencilik sektöründe çok birimli sistemlerin (kamyonlar, ekskavatörler, atölyeler) bakım optimizasyonunu gerçekleştirmek için Dijital İkiz (DT) tabanlı bir simülasyon yaklaşımı sunan oldukça kapsamlı bir çalışmadır. Makalenin tüm teknik, operasyonel ve algoritmik detaylarını kapsayan derinlemesine analiz aşağıda sunulmuştur:

1. Çalışmanın Temel Amacı ve Çerçevesi

- Endüstriyel operasyonlarda bakım maliyetleri, toplam üretim maliyetlerinin %60'ına kadar çıkabilmektedir.
- Çalışmanın temel amacı, madencilik endüstrisindeki zamana dayalı bakım (Time-Based Maintenance - TBM) politikalarını optimize etmektir.
- Literatürdeki mevcut modellerin aksine, bu çalışma sadece teknik güvenilirlik verilerine değil, aynı zamanda metal fiyatları gibi makroekonomik değişkenlerin uzun vadeli bakım stratejileri üzerindeki etkisine odaklanmaktadır.

2. Kullanılan Metodoloji: Co-Simulation (Eşzamanlı Simülasyon)

Makale, maden operasyonlarını "Düşük Sadakatli Dijital İkiz" (low-fidelity digital twin) olarak adlandırdığı bir yapı içinde iki farklı simülasyon modelini entegre ederek (co-simulation) incelemektedir :

A. Operasyon ve Bakım Modülü (Ayrık Olay Simülasyonu - DES):

- Madendeki yükleme ve taşıma (load and haul) süreçlerinin dakika dakika kopyasını oluşturur.
- Sistemdeki varlıklar ikiye ayrılır: "Sunucular" (ekskavatörler, döküm sahaları, bakım atölyeleri) ve "Ajanlar" (otonom hareket eden ve karar veren kamyonlar).
- Ekipmanların Arızalanma Süresi (Time to Failure - TTF) iki parametrelili Weibull dağılımı ile modellenmiştir.
- Ekipmanların Tamir Edilme Süresi (Time to Repair - TTR) ise log-normal dağılım kullanılarak hesaplanmıştır.

B. Nakit Akışı Modülü (Sistem Dinamiği - SD):

- Yüksek seviyeli, aylık bazda ekonomik fizibiliteyi hesaplayan yönetsel bir modeldir.
- Metal fiyatlarındaki belirsizlikler, %10'luk volatilitateye sahip geometrik Brown hareketi (geometric Brownian motion) kullanılarak simüle edilmiştir.
- Bakım maliyetlerindeki belirsizlikler ise üçgensel olasılık dağılımları (triangular distributions) kullanılarak sisteme dahil edilmiştir.

3. Optimizasyon Algoritmaları

- Sistemin optimizasyon problemi, belirli bir üretim hedefine ulaşırken operasyonların beklenen maliyetini minimize etmek olarak tanımlanmıştır.
- Kamyon ve ekskavatör sayısını optimize etmek (filo boyutlandırması) için "sayımsal arama algoritması" (enumerative search algorithm) kullanılmıştır.
- Bakım eşiklerini (önleyici bakımın ne zaman yapılacağı) optimize etmek için ise 50 başlangıç popülasyonuna sahip, mutasyon ve çaprazlama (crossover) işlemleri uygulayan bir Genetik Algoritma (GA) kullanılmıştır.

4. Simülasyon Deneyleri ve Temel Bulgular

Makalede önerilen sistemin doğruluğunu kanıtlamak için Monte Carlo

simülasyonları ile iki temel deney gerçekleştirilmiştir.

Deney 1 (Filo Tasarımı ve Sabit Maliyetler):

- Üç farklı bakım politikası test edilmiştir: "Maksimum Düzeltici" (arıza olana kadar çalıştır), "Dengeli" ve "Maksimum Önleyici" (sürekli bakım yap).
- "Maksimum Önleyici" politikanın uygulandığı durumlarda, atölyelerdeki bekleme sürelerinin (kuyrukların) aşırı artması nedeniyle tüm konfigürasyonlarda negatif kâr elde edilmiştir.
- Sabit bakım maliyetleri varsayımı altında, "Maksimum Düzeltici" politikanın (örneğin 9 kamyon ve 1 ekskavatör ile) fabrikada %98 kullanım oranına ulaşarak en yüksek kârı getirdiği görülmüştür.

Deney 2 (Önleyici Bakım İçin Optimum Zamanlama - Belirsiz Maliyetler):

- Bu deneyde bakım maliyetlerinin sabit olmadığı, Düzeltici Bakım (CM) maliyetlerinin risk barındırdığı ve çok yüksek çıkabileceği gerçeği sisteme dahil edilmiştir.
- Maliyet belirsizliği eklendiğinde, "Arıza olana kadar çalıştır" mantığı iflas etmiş ve "Dengeli" bir önleyici bakım eşiğinin (örneğin simülasyonda her iki haftada bir bakım) kârlılığı maksimize ettiği ispatlanmıştır.
- Çok önemli bir operasyonel bulgu olarak; 9 kamyon yerine 7 kamyon kullanıldığında toplam kârın sadece 0.5 milyon Euro düştüğü gözlemlenmiştir. Bu durum, daha az başlangıç yatırımı (daha küçük filo) ile neredeyse aynı kârlılığın elde edilebileceğini kanıtlamıştır.

5. Sonuç, Sınırlılıklar ve İşletmeye Katkıları

- Yalnızca kazı oranını (throughput) veya fabrika kullanım oranını (utilization) maksimize etmeye çalışmanın her zaman en yüksek finansal getiriye sağlamadığı kanıtlanmıştır.
- Makale, fiziksel bir maden sisteminden ziyade sanal bir vaka çalışması üzerinden modellenmiş olmasını çalışmanın en büyük sınırlılığı (limitation) olarak kabul etmektedir.
- Gelecek çalışmalar için; yüksek boyutlu (high-dimensional) dijital ikiz simülasyon verilerinin, yöneticilerin hızlı karar alabilmesi için daha basit "meta-modellere" dönüştürülmesi gerektiği vurgulanmıştır.



Maintenance optimization for a multi-unit system with digital twin simulation

Example from the mining industry

Jyrki Savolainen¹ · Michele Urbani²

Received: 15 June 2020 / Accepted: 13 January 2021 / Published online: 22 February 2021
© The Author(s) 2021

Abstract

Optimization of operations and maintenance (O&M) in the industry is a topic that has been largely studied in the literature. Many authors focused on reliability-based approaches to optimize O&M, but little attention has been given to study the influence of macroeconomic variables on the long-term maintenance policy. This work aims to optimize time-based maintenance (TBM) policy in the mining industry. The mine environment is reproduced employing a virtual model that resembles a digital twin (DT) of the system. The effect of maintenance decisions is replicated by a discrete event simulation (DES), whereas a model of the financial operability of the mine is realized through System Dynamics (SD). The simultaneous use of DES and the SD allows us to reproduce the environment with high-fidelity and to minimize the cost of O&M. The selected illustrative case example demonstrates that the proposed approach is feasible. The issues of using high dimensional simulation data from

